

RoboX Robotics:

用人类知识, 教会机器人改变物理世界

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力,先打穿商业服务,再走向家庭机器人

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

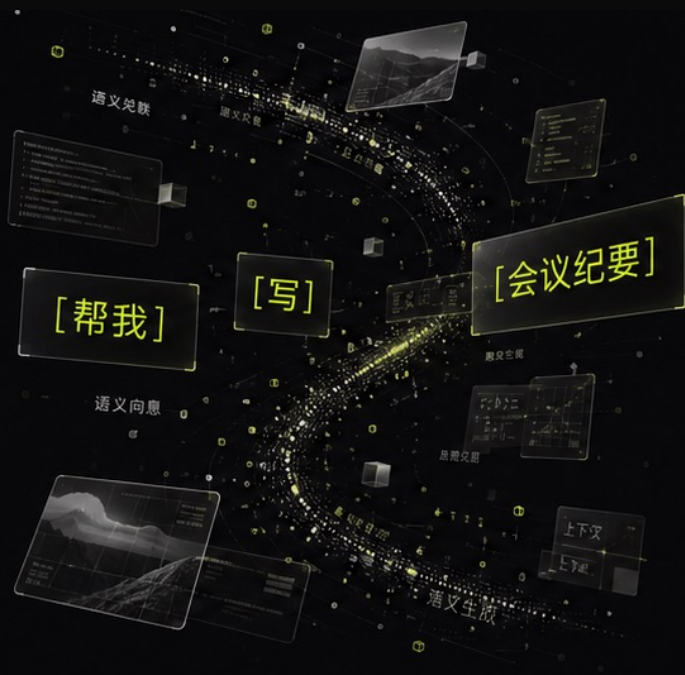
● 家庭机器人能力迁移



从 Token 到 Physical Token: AI 正在走向物理世界

范式变化

从处理信息，到预测并改变物理世界，AI 需要新的数据、模型与执行系统。



信息单元



物理状态变化单元

Token 描述信息，Physical Token 描述世界如何变化。

RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统，率先在商业服务场景闭环。

🧠 我们的核心判断

核心瓶颈：物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口：人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径：商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是率先闭环的最佳场域。

⚙️ 关键能力支柱



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



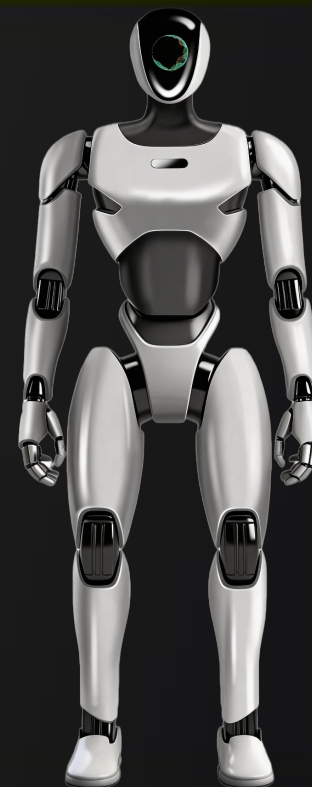
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



3. 手眼脑智能系统

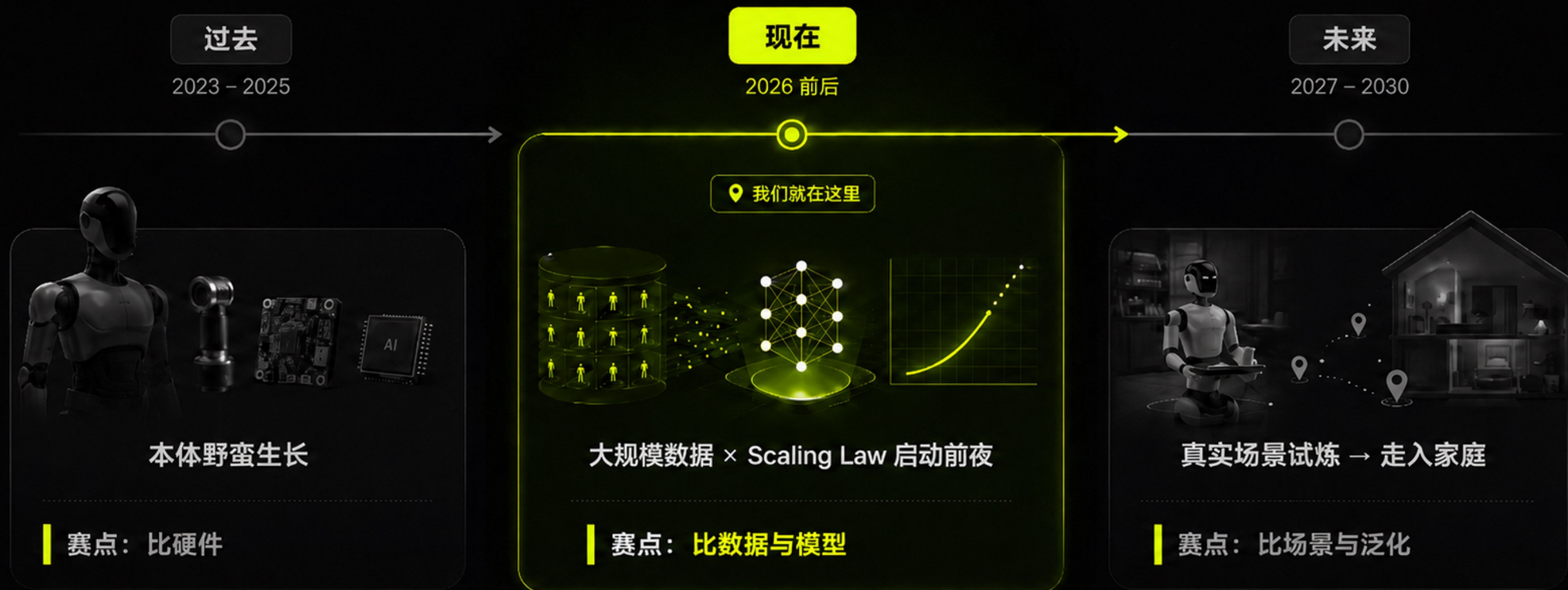
围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，形成机器人能力增量



市场窗口与切入时机

RoboX
Robotics

2026–2028 是具身模型迈向“GPT-3 时刻”的关键窗口——抢先卡位重于等待硬件终态。



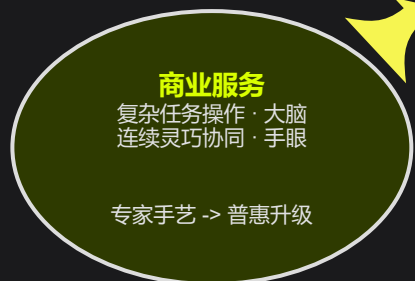
抢先卡位: 在 Scaling 前夜，以“操作能力增量包 + 数据闭环 + 场景回流”积累高价值领域数据。

商业思考：从商业服务走向家庭

RoboX
Robotics

具身智能产业价值：生产端将非标专家操作赋能大规模人力岗位；消费端将个性化品味与自主代理赋能“懒人”经济，共建美好生活。

↑ 需求容错性



工业碎片

技术泛化性 →

工业 · 商业 · 家庭：为何从商业服务切入

工业碎片

任务碎片化、非标专家操作；需求容错性低，难以规模复制。

商业服务 · 切入点

容错性 × 泛化性的最佳交集：数据可标准化采集、人机分离先验证安全、商业闭环快。

家庭长尾

终极市场；容错性高但长尾泛化最难，经由商业服务迁移进入。

商业服务 = 具身智能走向家庭普惠的最佳桥梁与试炼场。

行业分析 – 核心技术难点：数据 × 模型 × 灵巧本体 协同闭环

RoboX
Robotics

2 模型

难点 · 仍未到「GPT-3 时刻」

→ 模态融合、System 2 / 1 / 0 分层

1 数据

难点 · 距 GPT-3 约两个数量级

→ 十万 → 百万 → 千万小时

3 灵巧本体

难点 · 夹爪只能解决约 20%

→ 高自由度灵巧手 + 力触觉



模型 × 数据 × 灵巧本体 → 协同自增强闭环 → 通用智能机器人

要素相互牵引、缺一不可：RoboX 卡位的是这套协同闭环，而非单点突破。

行业分析 - 具身企业能力分析：本体灵巧性决定智能下限

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。

		自*量	星**能	干**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%, 4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%, 定制末端)	中等 (80%, 定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		

视频展示

行业分析 - 竞争格局：从灵活本体走向智能灵巧操作

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。



Physical Token → 手眼脑协同

跨越感知、本体与行为 Gap，沉淀可迁移的移动操作增量能力

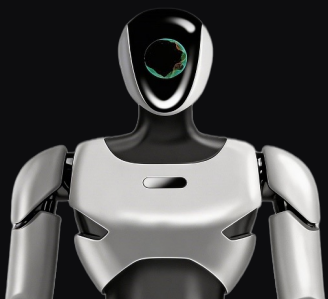


传感器 Gap

跨本体 Gap

视觉 Gap

行为 Gap



关键Bet

以手眼脑联合优化为核心

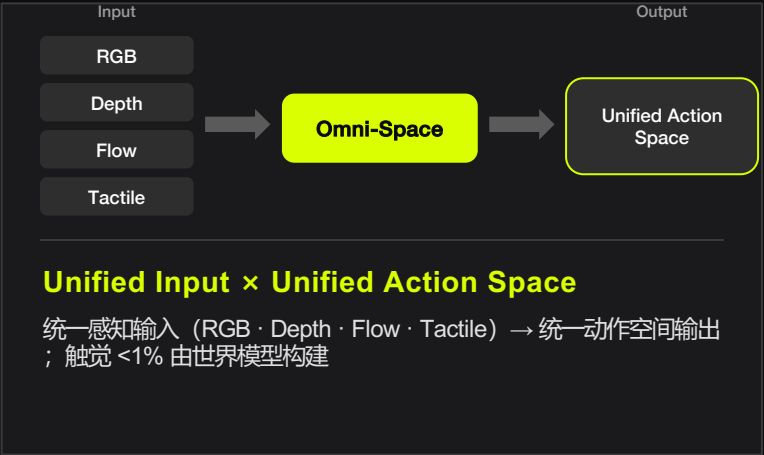
可被现有本体直接吸收、赋能的“移动操作增量包”

具身大脑 – 行业至今未定义清楚：三个未解之问

行业在堆 demo，「具身大脑」的定义仍是空白 —— 定义它，必须先回答三个问题；RoboX 的过往工作正是围绕三问展开。

① 统一表征

模态覆盖不全 —— Input 感知与 Output 动作如何统一？



② 全栈模型

单一模型解决不了 —— 全栈模型如何定义？



③ Scaling Law

Scaling Law 从未被真正验证 —— 如何构建？



统一表征 × 全栈模型 × 具身原生 Scaling → 第一个把「具身大脑」定义清楚的团队

三问相互牵引、缺一不可：RoboX 的过往工作正是围绕三问展开 —— 后续逐问给出定义与验证。

具身大脑 – 三问溯源：如何做好一块牛排

从解决真实场景任务问题出发，回答做好具身智能需要什么能力

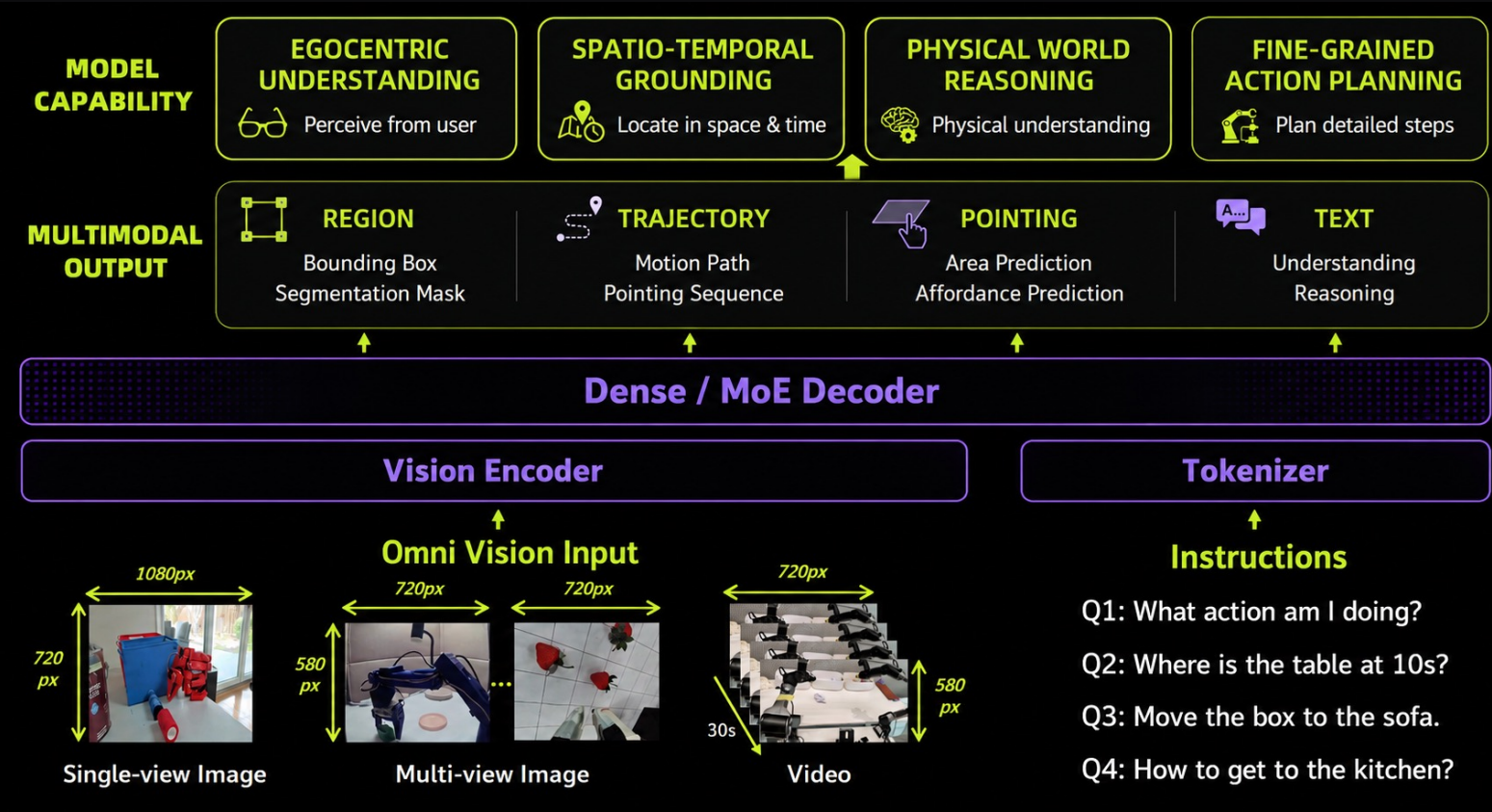
视频展示

- 灵巧操作
- 长程任务
- 分层系统
- 能力泛化

具身大脑① – 统一模态表征: Omni-Space 同源具身基础模型

RoboX Robotics

把多模态语义与物理时空统一在同一时空基础模型中——可泛化、可蒸馏、可迁移，作为“大脑”底座支撑全栈下游任务。



物理空间理解

第一视角理解 + 多目标时空定位

长程任务规划

物理接地推理 → 物理感知规划

复杂场景泛化

20 具身 + 8 视觉基准显著领先

下游任务蒸馏

高效适配 导航 / 规划 / 操作

核心优势 三档规模 2B / 8B / 30B-A3B MoE (端侧→云端) · 被 NVIDIA Cosmos 引用并对比, 核心指标仍保持领先
即将发布新版本, 全面超越 Cosmos · 衍生 2B 级操作模型 (VLA), 效果展示即将放出

具身大脑① – 统一世界模型: 让灵巧手预判未来的触觉

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

双模型耦合 · 共享物理引擎



每个动作执行前,先经触觉世界模型“想象”一遍 —— 物理可行,才执行。

五大核心竞争力

- 01 触觉前瞻 action 必经 TacWM 物理引擎
- 02 物理一致性 sim / real 同源软约束
- 03 长程历史 K 帧压缩为 latent state
- 04 共享 Heads Dynamics + 预测头跨模型复用
- 05 异常监测 触觉偏差 → 安全 fallback

竞争力定位:独占「高 WM × 高触觉」象限



具身大脑① – 统一世界模型: 让灵巧手预判未来的触觉

RoboX Robotics

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

视频展示



具身大脑② - 全栈模型: System 2 / 1 / 0 分层级联

RoboX Robotics

System 2 / 1 同源大脑 · 2/1/0 以 latent space 交互而非显式语言 · System 2 向 Agentic 拓展 · System 0 保障物理安全



具身大脑② – 移动操作能力: 从煎牛排到家庭任务

RoboX
Robotics

单点任务、站桩式 -> 移动、操作协同
不按技术模块堆叠, 而从家庭终局任务出发 —— 任务 → 能力 → 技术问题

任务 · 做菜

- 双臂协同 · 任务规划
- 工具使用 · 时间节奏
- 力 / 触觉把握 · 食材状态识别



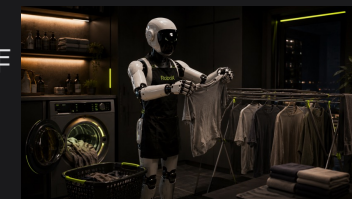
任务 · 清洁桌面

- 移动 · 桌面状态理解
- 柔性物体(抹布 / 桌布)
- 接触力控制



任务 · 洗衣 / 晾衣

- 家电使用 · 衣物柔性操作
- 抓取 / 展开 / 悬挂
- 长链条任务



♦ 共性能力 / 技术问题 → 对应后续技术页

移动操作 · 全身稳定

→ 全身控制 & 移动形态

双臂灵巧操作 + 力控

→ 灵巧手 · 掌内操作

接触 / 力 / 柔性 · 易碎物体

→ 触觉世界模型 TacWM×WTAM

长链条任务规划

→ 模型栈 System 2 · RX-Brain

大规模真实人类操作数据

→ 数据采集路线(手套 + 仿真)

动作 taxonomy(家务→灵巧手动作)

→ DexterousHome 映射 / 附录

具身大脑② – 行为基础模型：可Scaling 从大动作到精细运动

RoboX Robotics

用可规模化 motion tracking 任务，把多源动作数据训练成面向机器人全身控制的小脑基础模型，并在成功率、任务进度和姿态误差上对标领先。

视频展示

数据生成(Scaling)

大动作

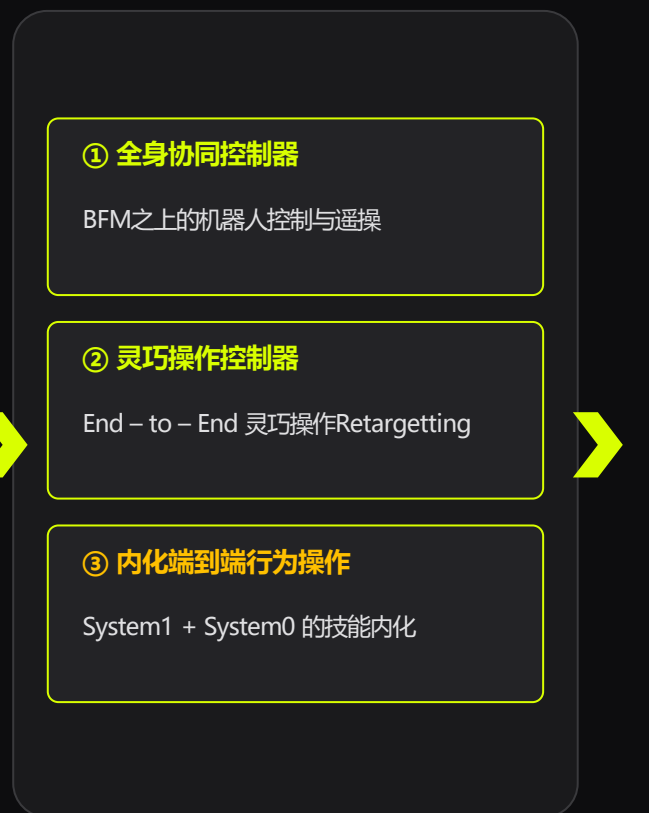
精细运动

具身大脑② – 全身移动操作模型：从遥操、原子技能到模型内化

RoboX Robotics

从全身行为操作统一控制器到自主运行模型

视频展示

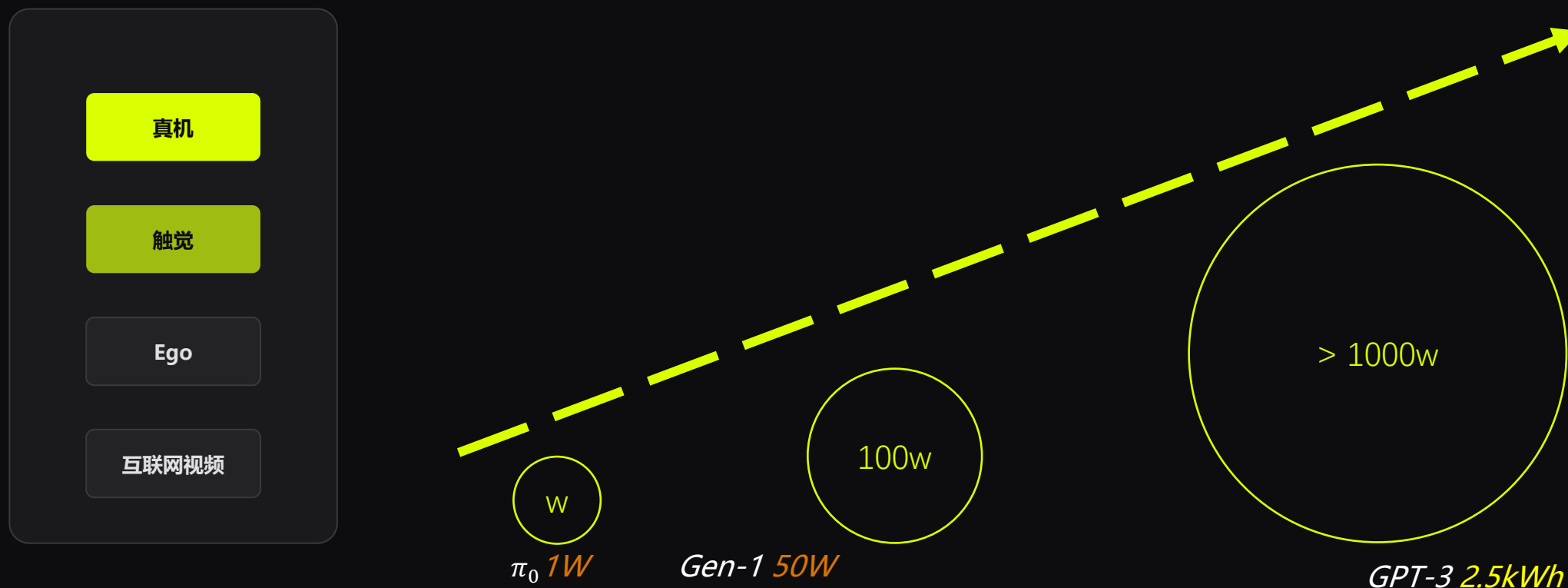


视频展示

具身大脑③ - 具身智能距离 ChatGPT 3.5 还有多远

RoboX Robotics

从万小时到千万小时，高质量多模态真机数据是具身模型跃迁的关键门槛

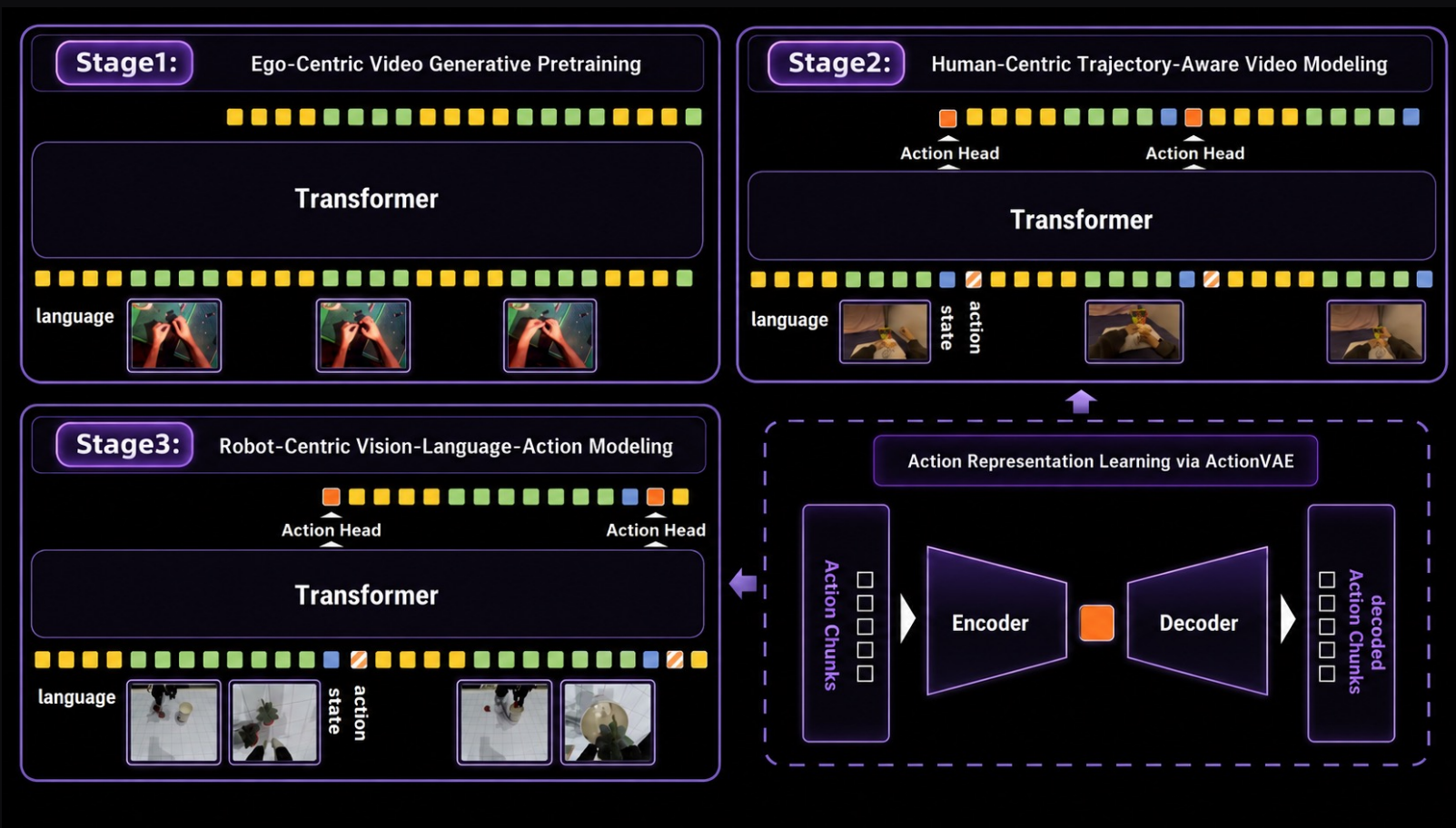


- 100万小时是一个关键时刻
- 千万小时才可能达到机器人领域的“ChatGPT3.5”时刻

具身大脑③ – 操作基础模型：人类视频生成先验驱动的高效 VLA

RoboX Robotics

先用海量第一视角人类操作视频学“未来会怎样”，再把视觉动态接到动作——小数据也能训出强操作策略。



三阶段训练 · 核心创新

① 第一视角视频生成预训练

1200 万段人类操作视频，学习“预测未来帧”的物理先验

② 人类轨迹感知建模

用手腕轨迹把视觉动态桥接到动作表征

③ 机器人 VLA 建模

双视角 RGB + 状态 → 动作序列；未来视觉预测作辅助正则

◆ ActionVAE 动作表征

动作块压成连续 latent，输出更平滑、空间更小

实测领先 同一真机数据微调，平均成功率 90.6%，显著超过同期SOTA $\pi 0$ (70.4%)、GR00T N1.5 (55.6%)
干扰物 / 多目标场景优势更大；消融：第一视角视频预训练把成功率从约 4% 拉升到 90% · 人类视频先验 = 极高数据效率

具身大脑③ - 数据范式: 已收敛到「人类数据」路线

从“机器人数据”模仿到“人类知识 + 物理世界”蒸馏 —— RoboX 在数据效率与物理对齐上更进一步
行业引证 · 路线正在被巨头验证

核心判断

具身数据的价值不在规模本身,而在四件事同时成立:

- 高效规模化采集
- 物理规律对齐
- 模型可验证
- 能力可迁移

核心矛盾

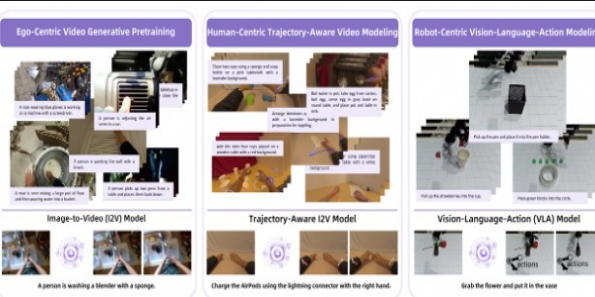
如何高效迁移人类知识,并与物理规律对齐 ——

让模型理解“动作如何改变世界”

RynnVLA-001 达摩院 · 2025/09

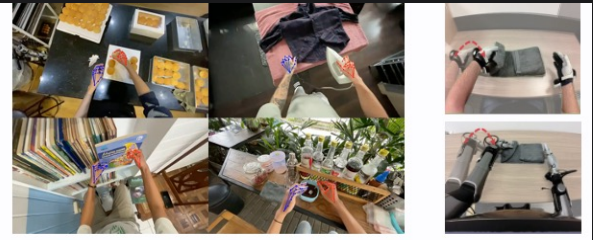
大规模第一视角人手操作示范数据 → 统一视觉-语言-动作模型,多任务、多场景泛化操作。

验证「人类经验 → 机器人能力」路线



EgoScale Nvidia · 2026/02

「Ego + 手套 + 真机」混合训练,人类知识迁移到灵巧手操作 —— 更接近物理世界的数据路线。



数据路线
同向持续强化

RoboX 数据金字塔

真机 · 全身行为

Post-Training · 任务强化

Ego + 触觉

Mid-Training · 灵巧操作

Ego / ThirdView

Mid/Pre-Training · 行为数据

互联网视频

关键判断: 巨头正在收敛到人类数据路线,RoboX 以 Ego × 触觉 × 真机回流,在高效规模化与物理对齐上更进一步。

具身大脑③ - 具身数据规模现状: 普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻,千万小时才可能达到 ChatGPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 <3 万小时,只有规划产能逼近门槛。



具身大脑③ – 全栈数据解决方案：低成本规模化复制

RoboX Robotics

全模态数据装置+低成本众包数据解决方案

视频展示

本体 - 灵巧手: 自研核心协同产业, 打通闭环

为大模型提供稳定的数据来源和操作末端



36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 – 12M

能力验证

底层能力验证与算法技术突围

数据	100 万小时高维结构化动作轨迹
模型	RX-0.2全身运动操作模型 + Scaling Law验证
场景	2 种双臂移动本体实现灵巧操作完成2-3个场景验证，EVT 模组标定就绪

02

12 – 24M

商业服务场景验证

B 端高价值标杆与交付产品化

数据	千万小时计级数据 + 场景数据飞轮
模型	RX-1.0 + 标准化自评测 Runtime, MTBF ≥ 100h
场景	2-3 个高潜商服标杆场景定点突破

03

24 – 36M

家庭落地

C 端破局与家庭服务小规模试运行

数据	1000+ 长尾家庭语义交互技能储备
模型	成熟大/小脑控制算法安全泛化
场景	10-50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据



Model Capability

模型能力



Commercial Service

商业服务



Home Robot

家庭机器人



More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

过往验证：已跑通的硬能力

在国内顶级大厂具身智能实验室主导完成的工作(脱敏呈现);RoboX 把这套“数据-模型-平台-模组-真机”闭环能力迁移到商业服务场景。

01 具身大脑 · 推理规划

主导研发行业级具身大脑(多模态推理 → 任务规划),达到 SOTA 级表现。

02 VLA 操作模型

主导研发视觉-语言-动作操作模型,多任务 / 多场景泛化抓取与操作。

03 全身行为底座

主导研发全身行为基础模型:移动操作、平衡与运动技能学习。

04 具身智能平台

从 0 搭建工业级数据清洗 / 评测 / 部署管线,支撑模型持续进化与真机在岗。

05 真机落地

19 款真机算法部署与适配;教育及真实商业服务项目交付经验。

06 数据闭环

跑通“人类 Ego → 真机回流”的数据飞轮,验证人类知识到机器人能力的迁移。

注:出于保密,以上为脱敏能力描述;具体项目名称可在 NDA 后提供。

团队介绍：定义并交付「具身大脑」的核心团队

4 位牵引位覆盖战略 · 商业 · 模型 · 数据，跑通「数据 → 模型 → 手眼」闭环；首席科学家为模型线再加码。

A 创始人 · 全栈战略
14 年前沿 AI / 现顶级大厂具身智能实验室技术负责人，统筹手眼脑全栈

B 产品负责人 · 场景商业牵引
近 10 年 AI 产品商业化 / 主导海康城市大脑、通义魔搭 万相 从 0 到数千万

C 算法核心 · 具身大模型 System2/1/0
多个已公开发布、被行业引用的具身基础模型（VLA / 大脑）核心作者；主导操作与具身推理方向

D 数据管线核心 · Ego 数据飞轮
毕业于香港中文大学 / 主导大规模具身算法数据管线，支撑 Ego 数据飞轮与规模化质检闭环

关键补位 · 首席科学家（流程中）

拒绝盲目叙事，三大核心假设均对齐科学消融实验与客观验收指标。

RISK 01

数据与算力瓶颈

Ego 第一人称视觉数据对物理控制增益不足，且面临前期算力资源短缺。

强制自消融与分层共训

在 M6 节点前完成消融实验，聚焦灵巧操作小脑模型，进行效率维度的错位竞争。

RISK 02

真机适配与重定向失真

人类采集精细动作难以高保真映射到异构机器人上，Retargeting 物理误差大。

锁定成熟本体

早期 100% 聚焦 1-2 类成熟双臂移动本体，终局通过自研“手眼”实现快速跨本体对齐。

RISK 03

B 端客户不为 Demo 买单

演示丝滑但现场无法结案的落差，导致 B 端付费决策极度保守。

Day1 围绕真实场景打磨能力

深度绑定连续无干涉成功率（MTBF），锁定高置信度指标。

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同,把物理 AGI 带入千家万户。

联系人

[Justin]

邮箱

[xcitrus@icloud.com]

电话 / 微信

[18158506545]